Løsning eksamen matematikk R2 våren 2023

Del 1

2 timer – uten hjelpemidler

Oppgave 1

Regn ut integralene:

a) $\int_{-1}^{1}(4x^3 - x)dx$

Løsning

$$\int_{-1}^{1}(4x^3 - x)dx = \left[4 \cdot \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^{1}$$
$$= 1^4 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 - \left((-1)^4 - \frac{1}{2} \cdot (-1)^2\right)$$
$$= 1 - \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = 0$$

b) $\int_{0}^{\ln 2} e^{2x}\, dx$

Løsning

$$\int_{0}^{\ln 2} e^{2x}\, dx = \frac{1}{2}[e^{2x}]_0^{\ln 2} = \frac{1}{2}\left(e^{2\ln 2} - e^{2\cdot 0}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{\ln 4} - 1\right) = \frac{1}{2}(4 - 1) = \frac{3}{2}$$

Oppgave 2

a) Vis at dersom $f(x) = \tan x$, så er $f'(x) = 1 + \tan^2 x$.

Løsning

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{u(x)}{v(x)}, \quad u(x) = \sin x\,, v(x) = \cos x$$
$$u'(x) = \cos x, \quad v'(x) = -\sin x$$
$$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{v(x)^2}$$
$$= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}$$
$$= \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}$$
$$= 1 + \tan^2 x$$

b) Regn ut

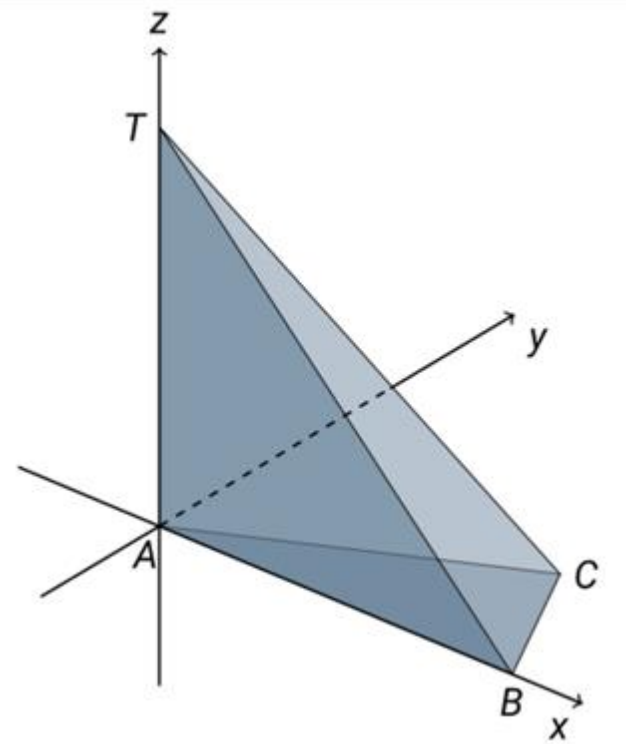
$$\int \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x} dx$$

Løsning

Vi setter $u(x) = \tan x$, som etter resultatet i a) gir $\frac{du}{dx} = 1 + \tan^2 x$ og videre $dx = \frac{du}{1+\tan^2 x}$. Vi får

$$\int \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x} dx = \int \frac{1 + \tan^2 x}{u} \cdot \frac{du}{\tan^2 x + 1} = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln|\tan x| + C$$

Oppgave 3



Punktene $A(0,0,0)$, $B(5,0,0)$, $C(4,2,0)$ og $T(0,0,5)$ danner en pyramide, slik figuren viser.

a) Regn ut volumet av pyramiden.

Løsning

Vi finner først $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}$ og $\overrightarrow{BT}$.

$$\overrightarrow{BA} = [0-5, 0-0, 0-0] = [-5, 0, 0]$$
$$\overrightarrow{BC} = [4-5, 2-0, 0-0] = [-1, 2, 0]$$
$$\overrightarrow{BT} = [0-5, 0-0, 5-0] = [-5, 0, 5]$$

Volumet av pyramiden finner vi med formelen

$$V = \frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BT}\right) \cdot \overrightarrow{BA}\right|$$

(Vi velger å bruke B som utgangspunkt siden vi skal finne arealet av $\triangle BCT$ i neste deloppgave.)

Vi regner først ut $\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BT}$.

$$\begin{array}{cccccc} \vec{e_x} & \vec{e_y} & \vec{e_z} & \vec{e_x} & \vec{e_y} & \vec{e_z} \\ -1 & 2 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ -5 & 0 & 5 & -5 & 0 & 5 \end{array}$$
$$\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BT} = [2 \cdot 5 - 0 \cdot 0, 0 \cdot (-5) - 5 \cdot (-1), -1 \cdot 0 - (-5) \cdot 2] = [10{,}5, 10]$$
$$V = \frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BT}\right) \cdot \overrightarrow{BA}\right|$$
$$= \frac{1}{6}|[10, 5, 10] \cdot [5, 0, 0]| = \frac{1}{6}|10 \cdot 5 + 5 \cdot 0 + 10 \cdot 0| = \frac{50}{6} = \frac{25}{3}$$

b) Regn ut arealet av $\triangle BCT$.

Løsning

$$A_\triangle = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BT}\right| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{10^2 + 5^2 + 10^2} = \frac{\sqrt{225}}{2} = \frac{15}{2}$$

c) Bestem avstanden fra A til planet som går gjennom B, C og T.

Løsning

Avstanden fra A til planet som går gjennom B, C og T, er høyden h i pyramiden $ABCT$ når BCT er grunnflata. Da kan vi sette opp følgende:

$$V = \frac{A_\triangle \cdot h}{3}$$
$$h = \frac{3 \cdot V}{A_\triangle} = \frac{3 \cdot \frac{25}{3}}{\frac{15}{2}} = \frac{5 \cdot 2}{3} = \frac{10}{3}$$

Oppgave 4

En elev har skrevet følgende kode:

```
1   a = 3
2   d = 4
3
4   N = 10
5   S = 0
6
7   for i in range(N):
8       S = S + a
9       a = a + d
10
11  print(S)
```

a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut.

Løsning

For hver gang for-løkka kjøres, vil `S` øke med verdien til `a`, som i sin tur øker med verdien til `d`. Det betyr at programmet regner ut summen av de 10 første leddene av ei aritmetisk rekke der det første leddet er 3 og differansen mellom leddene er 4.

b) Hva blir resultatet når programmet kjøres, dersom `N` settes til 100 i linje 4?

Løsning

Vi må regne ut summen av de 100 første leddene av rekka. Vi får

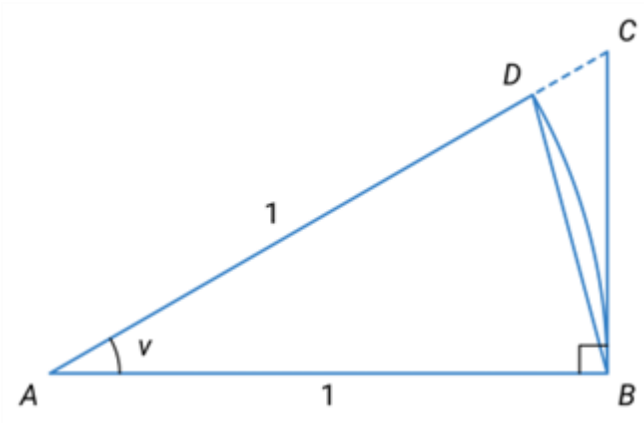
$$a_{100} = a_1 + (100 - 1) \cdot d = 3 + 99 \cdot 4 = 399$$
$$S_{100} = \frac{a_1 + a_{100}}{2} \cdot 100 = \frac{3 + 399}{2} \cdot 100 = 201 \cdot 100 = 20\,100$$

Programmet vil skrive ut «20100».

Oppgave 5

I denne oppgaven skal du vise at $\lim_{v \to 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

I figuren nedenfor er $AB = AD = 1$, og buen BD er en del av en sirkel med sentrum i A. Vi lar $\angle BAC = v$ (målt i radianer).



a) Bruk arealbetraktninger til å begrunne at

$$\frac{1}{2}\sin v < \frac{1}{2}v < \frac{1}{2}\tan v$$

Løsning

Figuren viser at arealet av trekanten ABD må være mindre enn arealet av sirkelsektoren ABD, som i sin tur må være mindre enn arealet av trekanten ABC.

Vi bruker arealsetningen for trekanter for å finne arealet av trekanten ABD. Dette gir at arealet er $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin v = \frac{\sin v}{2}$.

Vi har at vinkelen målt i radianer er lik buen delt på radien, som betyr at lengden av buen BD er lik v. Siden arealet av en sirkelsektor er lik buen multiplisert med radien delt på 2, får vi $A_{\cap ABD} = \frac{v \cdot 1}{2} = \frac{v}{2}$.

Arealet av trekanten ABC finner vi ved å bruke at $\tan v = \frac{BC}{AB} = \frac{BC}{1} = BC$. Arealet av trekanten blir derfor $\frac{AB \cdot BC}{2} = \frac{1 \cdot \tan v}{2} = \frac{1}{2}\tan v$. Til sammen får vi at

$$\frac{1}{2}\sin v < \frac{1}{2}v < \frac{1}{2}\tan v$$

b) Forklar at dette gir oss

$$1 < \frac{v}{\sin v} < \frac{1}{\cos v}$$

Løsning

Ulikheten i a) gjelder bare i første kvadrant. I andre og fjerde kvadrant er $\tan v < 0$. Da er ikke ulikheten oppfylt, og i tredje kvadrant er $\tan v < v$ for mange vinkler, som gjør at ulikheten heller ikke da er oppfylt. Vi deler ulikheten i a) på $\frac{1}{2}\sin v$ og får

$$\frac{\frac{1}{2}\sin v}{\frac{1}{2}\sin v} < \frac{\frac{1}{2}v}{\frac{1}{2}\sin v} < \frac{\frac{1}{2}\tan v}{\frac{1}{2}\sin v}$$

$$1 < \frac{v}{\sin v} < \frac{\frac{\sin v}{\cos v}}{\sin v}$$

$$1 < \frac{v}{\sin v} < \frac{1}{\cos v}$$

c) Bruk ulikhetene fra oppgave b til å begrunne at $\lim_{v \to 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

Løsning

Hvis vi lar $v \to 0^+$, vil $\cos v \to \cos 0 = 1$. Siden uttrykket $\frac{v}{\sin v}$ hele tida skal være større enn 1 og mindre enn $\frac{1}{\cos v}$, må vi derfor konkludere med at $\lim_{v \to 0^+} \frac{v}{\sin v} = 1$. Da må også $\lim_{v \to 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

Del 2

3 timer – med hjelpemidler

Oppgave 1

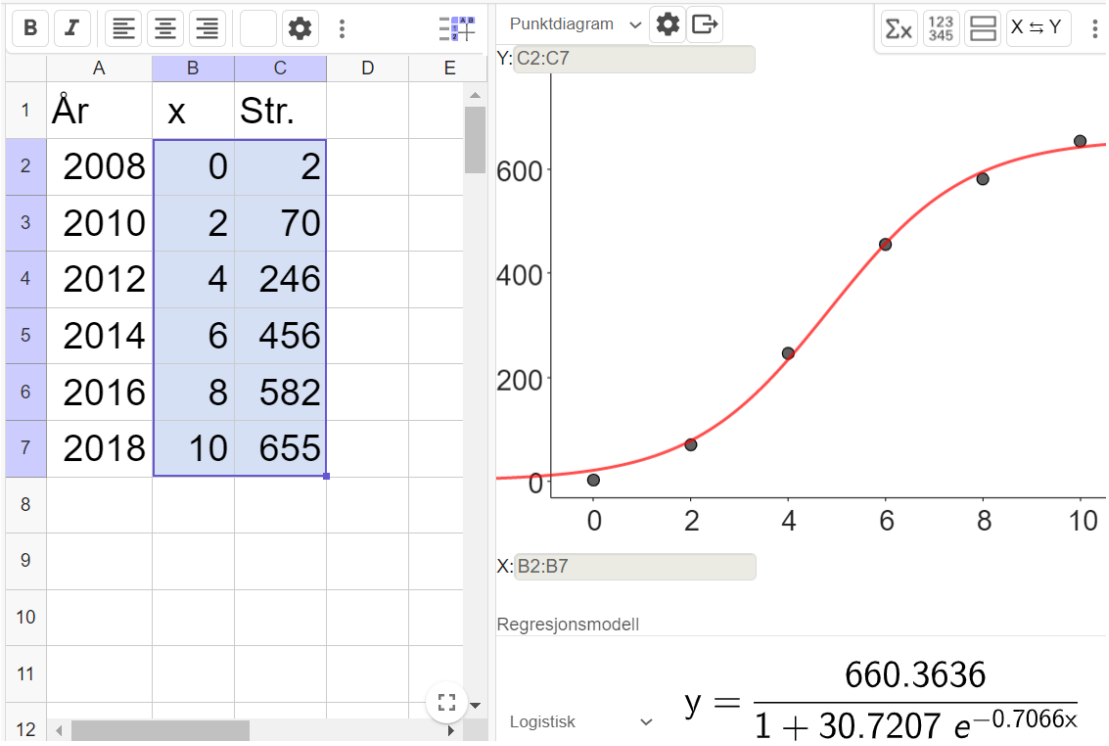
Tabellen nedenfor viser hvor mange millioner kroner som ble brukt på strømming av musikk i Norge noen år i perioden 2008–2018.

År	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Strømming	2	70	246	456	582	655

a) Lag en modell F som du kan bruke til å bestemme hvor mange millioner kroner som ble brukt på strømming i Norge per år i perioden 2008–2018 og årene etterpå. Velg x-verdier slik at $F(0)$ gir hvor mange millioner kroner som ble brukt i 2008. Begrunn valget av modell.

Løsning

Vi skriver inn x-verdiene i regnearkdelen i GeoGebra og velger regresjonsanalyseverktøyet.



	A	B	C
1	År	x	Str.
2	2008	0	2
3	2010	2	70
4	2012	4	246
5	2014	6	456
6	2016	8	582
7	2018	10	655

Veksten har en eksponentiell form i starten på intervallet. Men siden veksten flater ut mot slutten av intervallet, er det naturlig å prøve en logistisk modell. En modell i form av en sinusfunksjon vi gi harmoniske svingninger opp og ned som ikke virker realistisk, mens en tredjegradsfunksjon (eller et annet polynom) vokser raskere og raskere mot

pluss eller minus uendelig, noe som heller ikke virker realistisk.
Vi ser at modellen passer ganske bra med punktene. En modell for veksten i antall millioner kroner brukt på strømming av musikk i Norge er derfor

$$F(x) = \frac{660}{1 + 30{,}72e^{-0{,}707x}}$$

Nedenfor ser du fire formler.

$$I = \int_{-0{,}5}^{10{,}5} F(x)\,dx \ , \quad G = \frac{1}{5}\int_{2{,}5}^{7{,}5} F(x)\,dx \ , \quad S = \sum_{i=0}^{10} F(i) \ , \quad D = \frac{F(5{,}001) - F(5)}{0{,}001}$$

b) Bestem I, G, S og D.

Løsning
Vi kopierer modellen fra regresjonsanalyseverktøyet til grafikkfeltet, døper den om til F og løser resten av oppgaven med CAS. (Oppgaven kan også løses direkte i algebrafeltet.)

1 $I := \int_{-0.5}^{10.5} F\,dx$

$\approx$ **I := 3728.74**

2 $G := \frac{1}{5}\int_{2.5}^{7.5} F\,dx$

$\approx$ **G := 344.45**

3 $S := \sum_{i=0}^{10} F(i)$

$\approx$ **S := 3728.82**

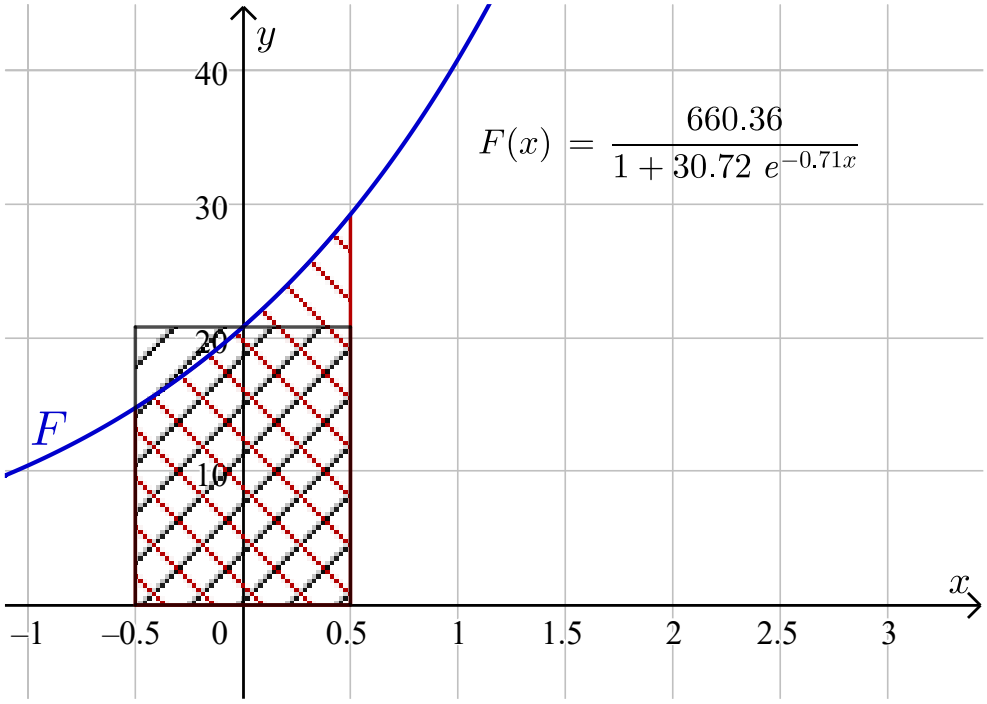
4 $D := \frac{F(5.001) - F(5)}{0.001}$

$\approx$ **D := 116.31**

c) Gi en praktisk tolkning av svarene i oppgave b.

Løsning
S gir oss summen av funksjonsverdier for hvert år fra og med 2008 til og med 2018. Dette er altså hvor mye som tilnærmet ble brukt på strømming av musikk i alle disse 11 årene.

I gir oss arealet under grafen fra $x = -0{,}5$ til $x = 10{,}5$. Dette gir oss også en tilnærming av hvor mye som ble brukt på strømming av musikk i alle disse 11 årene. På figuren ser vi nærmere på hvorfor vi integrerer fra $-0{,}5$ til $10{,}5$ og ikke fra 0 til 11.



Når vi integrerer F fra $-0{,}5$ til $0{,}5$, får vi arealet under grafen i dette området (skravert med rødt på skrå nedover mot høyre). Dette blir tilnærmet det samme som det rektangelformede arealet som er skravert med svart på skrå oppover mot høyre. Arealet av dette området er lik $F(0) \cdot 1 = F(0)$. Det betyr at integralet er en god tilnærming til $F(0)$. Det blir tilsvarende for det neste intervallet fra 0,5 til 1,5. For det siste intervallet, fra 9,5 til 10,5, vil integralet gi en god tilnærming til $F(10)$. Så størrelsen I gir også en god tilnærming til samlet bruk på strømming av musikk, noe utregningen i oppgave b) viser.

G gir oss den gjennomsnittlige funksjonsverdien fra $x = 2{,}5$ til $x = 7{,}5$. Med tilsvarende betraktning som over gir dette oss i gjennomsnitt det som ble brukt på strømming av musikk fra og med $x = 3$ til og med $x = 7$, eller fra og med 2011 til og med 2015.

D gir oss gjennomsnittlig vekstfart for F fra $x = 5$ til $x = 5{,}001$. Dette er en god tilnærming til $F'(5)$ eller den momentane vekstfarten til funksjonen når $x = 5$, som sier hvor mye veksten i bruk på strømming per år var i 2013.

Oppgave 2

Planet α er bestemt av punktene $A(1, 0, 3)$, $B(0, 1, 2)$ og $C(2, 3, 2)$.

a) Bestem en likning for planet β som er parallelt med α og går gjennom punktet $P(2, -5, 5)$.

Løsning

Vi løser oppgaven med CAS.

1 $A := (1, 0, 3)$

$\rightarrow$ $\mathbf{A := (1, 0, 3)}$

2 $B := (0, 1, 2)$

$\rightarrow$ $\mathbf{B := (0, 1, 2)}$

3 $C := (2, 3, 2)$

$\rightarrow$ $\mathbf{C := (2, 3, 2)}$

4 $P := (2, -5, 5)$

$\rightarrow$ $\mathbf{P := (2, -5, 5)}$

5 $n := \text{Vektorprodukt}(\text{Vektor}(A, B), \text{Vektor}(A, C))$

$\rightarrow$ $\mathbf{n} := \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$

6 $\text{betha} : x(n)\,(x - x(P)) + y(n)\,(y - y(P)) + z(n)\,(z - z(P)) = 0$

$\rightarrow$ $\mathbf{betha : 2\,x - 2\,y - 4\,z + 6 = 0}$

Planet β må ha samme normalvektor som α siden planene er parallelle. Vi finner først en normalvektor $\vec{n}$ til planene i linje 5 med $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$. Så finner vi planlikningen til β ved sette inn koordinatene til punktet P i den generelle planlikningen. En likning for planet β er $2x - 2y - 4z + 6 = 0$, som vi kan forkorte til $x - y - 2z + 3 = 0$.

En kule tangerer α i punktet A og β i et punkt Q.

b) Bestem eksakte verdier for koordinatene til Q.

Løsning

Kula må ligge mellom de to planene siden den tangerer begge. $|\overrightarrow{AQ}|$ blir dermed diameteren til kula. $\overrightarrow{AQ}$ vil derfor stå normalt på begge planene og være parallell med normalvektoren $\vec{n}$ til planene. Vi løser oppgaven med CAS.

7	AQ := k n → $\mathbf{AQ} := \begin{pmatrix} 2\,k \\ -2\,k \\ -4\,k \end{pmatrix}$
8	Løs(Lengde(AQ) = Avstand(A, betha), k) → $\left\{k = \frac{-1}{6}, k = \frac{1}{6}\right\}$
9	OQ(k) := AQ + Vektor(A) → $\mathbf{OQ(k) := (2\,k + 1, -2\,k, -4\,k + 3)}$
10	$Q_1 := OQ\left(-\frac{1}{6}\right)$ → $Q_1 := \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{11}{3}\right)$
11	$Q_2 := OQ\left(\frac{1}{6}\right)$ → $Q_2 := \left(\frac{4}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{7}{3}\right)$
12	$2\,x(Q_1) - 2\,y(Q_1) - 4\,z(Q_1) + 6$ → -8
13	$2\,x(Q_2) - 2\,y(Q_2) - 4\,z(Q_2) + 6$ → 0

I linje 7 definerer vi først $\overrightarrow{AQ} = k \cdot \vec{n}$ siden $\overrightarrow{AQ} \parallel \vec{n}$. I linje 8 finner vi hvilke verdier k kan ha siden $|\overrightarrow{AQ}|$ skal være lik avstanden mellom de to planene, som er det samme som avstanden mellom A og planet β. I linje 9 lager vi en vektorfunksjon av posisjonsvektoren til punktet Q ved å bruke at $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AQ}$. Så setter vi inn de to løsningene for k for å finne de to mulige kandidatene til Q og tester resultatene ved å se hvilken av dem som oppfyller planlikningen til β. Vi får at $Q = Q_2 = \left(\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right)$.

Oppgave 3

En fabrikk lager kroker ved hjelp av en 3D-printer. Posisjonen til dysen i 3D-printeren etter t sekunder er gitt ved posisjonsvektoren

$$\vec{r}(t) = \left[1 + e^{\frac{t}{20}}, 1 - \sin t, \frac{1}{10}e^{-2t+2} + \cos t\right] \quad , \quad t \in [0, 5]$$

Her er cm enheten langs aksene.

a) Bestem banefarten til 3D-printeren etter 1 sekund.

Løsning

Vi løser oppgaven med CAS.

1 $r(t) := \text{Vektor}\left(\left(1 + e^{\frac{t}{20}}, 1 - \sin(t), \frac{1}{10}\ e^{-2t+2} + \cos(t)\right)\right)$

$\rightarrow\ \mathbf{r(t)\ :=\ \left(e^{\frac{1}{20}t} + 1, -\sin(t) + 1, \frac{1}{10}\ e^{-2t+2} + \cos(t)\right)}$

2 $|r'(1)|$

$\approx\ \mathbf{1.17}$

Vi skriver inn vektorfunksjonen i linje 1. Banefarten når $t = 1$ er absoluttverdien av den deriverte av vektorfunksjonen når $t = 1$, og i linje 2 finner vi at den er 1,17 cm/s.

b) Ved hvilket tidspunkt er banefarten lavest?

Løsning

Vi fortsetter i CAS.

3 $v(t) := \text{Lengde}(r'(t))$

$\rightarrow\ \mathbf{v(t)\ :=\ \sqrt{\frac{1}{400}}\sqrt{\left(e^{\frac{1}{20}t}\right)^2 + 400\ \cos^2(t) + 16\ \left(-e^{-2t+2} - 5\ \sin(t)\right)^2}}$

4 $\text{Ekstremalpunkt}(v, 0, 5)$

$\approx\ \mathbf{(3.542, 1.001)}$

5 $v''(3.542)$

$\approx\ \mathbf{0.003}$

Først lager vi funksjonen $v(t)$ for banefarten i linje 3. Så bruker vi kommandoen «Ekstremalpunkt» på det aktuelle intervallet og får én løsning. I linje 5 sjekker vi med dobbeltderiverttesten at punktet er et bunnpunkt. Vi får at banefarten er lavest når $t = 3{,}5$ s.

c) Avgjør om fartsretningen noen gang er parallell med xy-planet eller parallell med yz-planet. Husk å begrunne svaret.

Løsning

Når fartsretningen er parallell med xy-planet, betyr det at z-komponenten til fartsvektoren er 0. Tilsvarende får vi for yz-planet, der x-komponenten til fartsvektoren er 0. Vi løser oppgaven med CAS.

6 $z(r'(t)) = 0$

NLøs:

$\{t = 3.144, t = 6.283, t = 9.425, t = 12.566, t = 15.708, t = 18.85, t = 2$

7 $x(r'(t)) = 0$

Løs: $\{\}$

I det første tilfellet får vi svar med verktøyet NLøs. Vi får mange løsninger, inkludert én innenfor det aktuelle intervallet for t, nemlig for $t = 3{,}14$. Fartsretningen er derfor parallell med xy-planet akkurat da.

I det andre tilfellet kommer vi fram med verktøyet Løs, men vi får ingen løsning. Fartsretningen er derfor aldri parallell med yz-planet.

Oppgave 4

Foreldrene til David vil gi ham ukepenger. Han får to ulike tilbud. I tilbud 1 får han 100 kroner den første uken. Beløpet a_n som han får i uke n, er gitt ved den rekursive formelen

$$a_n = a_{n-1} + 10$$

I tilbud 2 får han 100 kroner den første uken. Beløpet b_n som han får i uke n, er gitt ved den rekursive formelen

$$b_n = b_{n-1} \cdot 1{,}05$$

a) Bestem det ukentlige beløpet han får de fire første ukene med hvert av de to tilbudene.

Løsning

Løsning med regning

I det første tilbudet får han følgende:

Uke 1: 100 kr

Uke 2: $100 \text{ kr} + 10 \text{ kr} = 110 \text{ kr}$

Uke 3: $110 \text{ kr} + 10 \text{ kr} = 120 \text{ kr}$

Uke 4: $120 \text{ kr} + 10 \text{ kr} = 130 \text{ kr}$

I det andre tilbudet får han følgende:

Uke 1: 100 kr

Uke 2: $100 \text{ kr} \cdot 1{,}05 = 105 \text{ kr}$

Uke 3: $105 \text{ kr} \cdot 1{,}05 = 110{,}25 \text{ kr}$

Uke 4: $110{,}25 \text{ kr} \cdot 1{,}05 = 115{,}76 \text{ kr}$

Alternativ løsning med programmering

Her trenger vi bare de rekursive formlene, som er oppgitt i oppgaven. Forslag til kode:

```
an = 100                # setter startverdi for ukelønna
```

```
print("Tilbud 1:")

for i in range(4):     # for-løkke som kjører 4 ganger
  print(an)            # skriver ut ukelønna
  an = an + 10         # regner ut ukelønn for neste uke

bn = 100               # setter startverdi for ukelønna
print("Tilbud 2:")

for i in range(4):     # for-løkke som kjører 4 ganger
  print(bn)            # skriver ut ukelønna
  bn = bn*1.05         # regner ut ukelønn for neste uke
```

Annet forslag til kode:

```
an = 100             # setter startverdi for ukelønna
a = []               # lager tom liste for ukelønn tilbud 1
bn = 100             # setter startverdi for ukelønna
b = []               # lager tom liste for ukelønn tilbud 2

for i in range(4):   # for-løkke som kjører 4 ganger
  a.append(an)     # legger til gjeldende ukelønn til lista a
  an = an + 10     # regner ut ukelønn for neste uke
  b.append(bn)     # legger til gjeldende ukelønn til lista b
  bn = bn*1.05     # regner ut ukelønn for neste uke

print("Tilbud 1:")
print(a)             # skriver ut lista med ukelønnene
print("Tilbud 2:")
print(b)             # skriver ut lista med ukelønnene
```

b) Hvor mange uker tar det før tilbud 2 vil gi mer ukelønn enn tilbud 1?

Løsning

Vi må finne ut når $b_n > a_n$.

Alternativ 1 – løsning med GeoGebra

Vi bruker at det første tilbudet er ei aritmetisk rekke med $a_1 = 100$ og differanse $d = 10$. Det andre tilbudet er ei geometrisk rekke med $b_1 = 100$ og kvotient $k = 1{,}05$. Vi lager funksjoner for det n-te leddet i hver rekke ved å bruke de generelle formlene for det n-te leddet.

1 $a_1 := 100$

$\rightarrow \mathbf{a_1 := 100}$

2 $d := 10$

$\rightarrow \mathbf{d := 10}$

3 $a(n) := a_1 + (n - 1)\, d$

$\rightarrow \mathbf{a(n) := 10\, n + 90}$

4 $b_1 := 100$

$\rightarrow \mathbf{b_1 := 100}$

5 $k := 1.05$

$\rightarrow \mathbf{k := \frac{21}{20}}$

6 $b(n) := b_1\, k^{n-1}$

$\rightarrow \mathbf{b(n) := 100 \left(\frac{21}{20}\right)^{n-1}}$

Videre får vi

$b(n) > a(n)$

Løs:

7 $$\left\{ n < \frac{-\text{LambertW}\left(-10\, e^{\frac{-10}{\frac{1}{\ln\left(\frac{21}{20}\right)}}} \ln\left(\frac{21}{20}\right)\right) - 9 \ln\left(\frac{21}{20}\right)}{\ln\left(\frac{21}{20}\right)}, n > \frac{-\text{Lamb}}{} \right.$$

8 $7

$\approx \{n < 1, n > 27.58\}$

I den 28. uka får han for første gang mer med tilbud 2.

Alternativ 2 – løsning med programmering

Vi bruker de rekursive formlene i dette programmet som i programmet i a). Vi lar ei while-løkke kjøre helt til ukelønna med tilbud 2 er større enn ukelønna med tilbud 1.

```
an = 100            # setter startverdi
bn = 100            # setter startverdi
n = 1               # setter startverdi
while bn <= an:
  n = n + 1         # oppdaterer verdien til n
  an = an + 10      # oppdaterer verdien til an
```

```
  bn = bn*1.05        # oppdaterer verdien til bn

print(f"I den {n} uka får han for første gang mer med tilbud 2.")
```

I den 28. uka får han for første gang mer med tilbud 2.

c) Hvor mange uker tar det før tilbud 2 til sammen vil gi mer lønn enn tilbud 1?

Løsning

Vi må finne ut når summen av den geometriske rekka for tilbud 2 blir større enn summen av den aritmetiske rekka for tilbud 1.

Løsning med CAS

Vi bruker formlene for summen av ei aritmetisk rekke og summen av ei geometrisk rekke.

9 $\mathrm{Sa}(n) := \sum_{n=1}^{n} a$

$\rightarrow \mathbf{Sa(n) := 5\,n^2 + 95\,n}$

10 $\mathrm{Sb}(n) := \sum_{n=1}^{n} b$

$\rightarrow \mathbf{Sb(n) := 2000\left(\frac{21}{20}\right)^n - 2000}$

11 $\mathrm{Sb}(n) > \mathrm{Sa}(n)$

Løs: $\{\mathbf{6.76 \cdot 10^{-12} \leq n \leq 1, n > 38.39}\}$

Etter 39 uker vil han for første gang ha fått mer til sammen med tilbud 2 enn med tilbud 1.

Løsning med programmering

Vi lager variabler for summen av ukelønnene og kjører ei while-løkke helt til summen med tilbud 2 blir større enn summen med tilbud 1.

```
an = 100              # setter startverdi
bn = 100              # setter startverdi
san = an
sbn = bn
n = 1
while sbn <= san:
  n = n + 1           # oppdaterer verdien til n
  an = an + 10        # oppdaterer verdien til an
  bn = bn*1.05        # oppdaterer verdien til bn
  san = san + an      # oppdaterer verdien til san
  sbn = sbn + bn      # oppdaterer verdien til sbn
```

```
print(f"Etter {n} uker vil han for første gang ha fått mer "
  "til sammen med tilbud 2 enn med tilbud 1.")
```

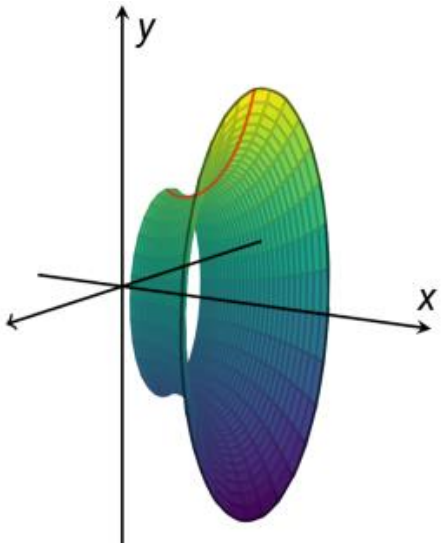
Etter 39 uker vil han for første gang ha fått mer til sammen med tilbud 2 enn med tilbud 1.

Oppgave 5

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \frac{2 - \cos x}{\sin x} \quad , \quad D_f = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$$

Vi roterer grafen til f om x-aksen.



a) Bestem volumet av omdreiingslegemet vi da får.

Løsning

Vi løser oppgaven med CAS.

1 $f(x) := \dfrac{2 - \cos(x)}{\sin(x)}$

$\rightarrow f(x) := \dfrac{-\cos(x) + 2}{\sin(x)}$

2 $\text{Integral}\left(\text{pi} \cdot f(x)^2, \dfrac{\text{pi}}{4}, \dfrac{3\text{pi}}{4}\right)$

$\rightarrow \dfrac{-\pi^2 + 20\,\pi}{2}$

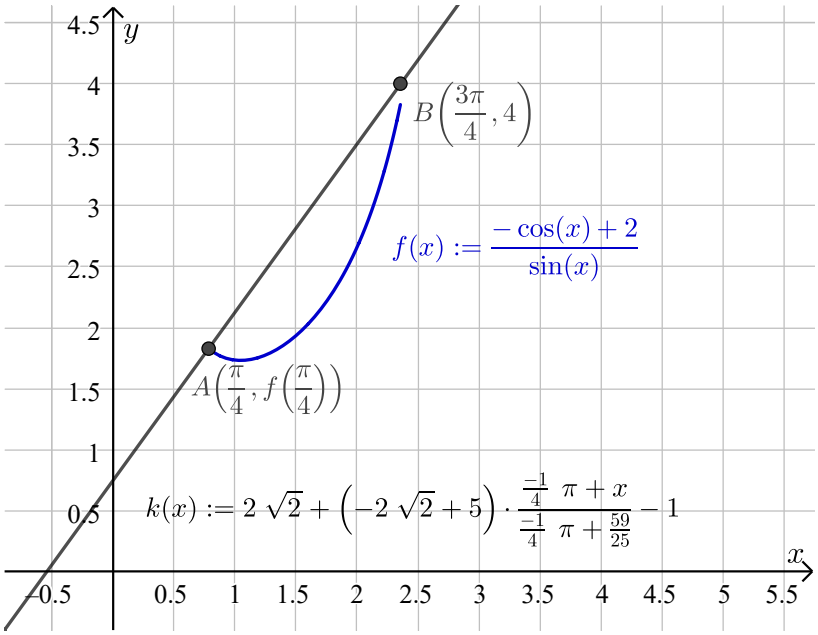
Omdreiingslegemet skal plasseres i en rett kjegle med radius 4 og volum 45.

b) Avgjør om omdreiingslegemet får plass i kjeglen.

Løsning

Alternativ 1

Idéen er å se hva volumet av den minste kjegla med radius 4 er, som er slik at omdreiingslegemet får plass inni.



På figuren har vi tegnet funksjonen f ved hjelp av kommandoen «Funksjon» sammen med den lineære funksjonen k, som beskriver ytterkanten til den minste kjegla. Funksjonen k må gå gjennom punktet $B\left(\frac{3\pi}{4}, 4\right)$ for at radien i kjegla skal være 4. I tillegg må k gå gjennom punktet $A\left(\frac{\pi}{4}, f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$, som er det venstre endepunktet for funksjonen f, for at volumet av kjegla skal bli så lite som mulig.

3 $f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

$\approx$ **3.83**

4 $A := \left(\frac{\pi}{4}, f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$

$\rightarrow$ $A := \left(\frac{\pi}{4}, 2\sqrt{2} - 1\right)$

5 $B := \left(\frac{3\pi}{4}, 4\right)$

$\rightarrow$ $B := \left(3 \cdot \frac{\pi}{4}, 4\right)$

6 $k(x) := \frac{y(B) - y(A)}{x(B) - x(A)} (x - x(A)) + y(A)$

$\rightarrow$ $k(x) := \frac{\pi\left(6\sqrt{2} - 7\right) + x\left(-8\sqrt{2} + 20\right)}{2\pi}$

7 $k(x) = 0$

Løs: $\left\{x = \frac{-16\sqrt{2} + 11}{68}\pi\right\}$

8 $\int_{\text{HøyreSide(\$7)}}^{\frac{3\pi}{4}} \pi (k(x))^2 \, dx$

$\approx$ **48.48**

I linje 3 sjekker vi at den bredeste delen av omdreiingslegemet får plass i kjegla, noe vi også ser ut fra grafene siden det er et lite gap mellom grafen til f og punktet B. I linje 4 og 5 skriver vi inn punktene A og B. I linje 6 bruker vi ettpunktsformelen for å lage den lineære funksjonen k. I linje 7 finner vi nullpunktet til k. Vi må vite det for å vite hvilket intervall vi skal integrere over når vi finner volumet av kjegla i linje 8.

Volumet av kjegla er større enn 45, derfor blir det ikke plass til omdreiingslegemet til f i ei kjegle med radius 4 og volum 45.

Alternativ 2

Vi sjekker først at den største diameteren av omdreiingslegemet er mindre eller lik 4. Så regner vi ut høyden i ei kjegle med radius 4 og volum 45. Vi lager en funksjon $g(x)$ som beskriver ytterkanten av kjegla, og plasserer den slik at den går gjennom punktet $\left(\frac{3\pi}{4}, 4\right)$. Så sjekker vi om $g\left(\frac{\pi}{4}\right) \geq f\left(\frac{\pi}{4}\right)$. Det må være oppfylt for at omdreiingslegemet skal få plass.

3 $f\left(\frac{3pi}{4}\right) \leq 4$

→ **true**

4 $45 = \frac{1}{3} \cdot pi \cdot 4^2 \cdot h$

Løs: $\left\{\mathbf{h = \frac{135}{16\,\pi}}\right\}$

5 $g(x) := \text{Linje}\left(\left(\frac{3pi}{4}, 4\right), \left(\frac{3pi}{4} - \frac{135}{16pi}, 0\right)\right)$

→ $\mathbf{g(x) := \frac{-16}{45}\,\pi^2 + \frac{64}{135}\,\pi\,x + 4}$

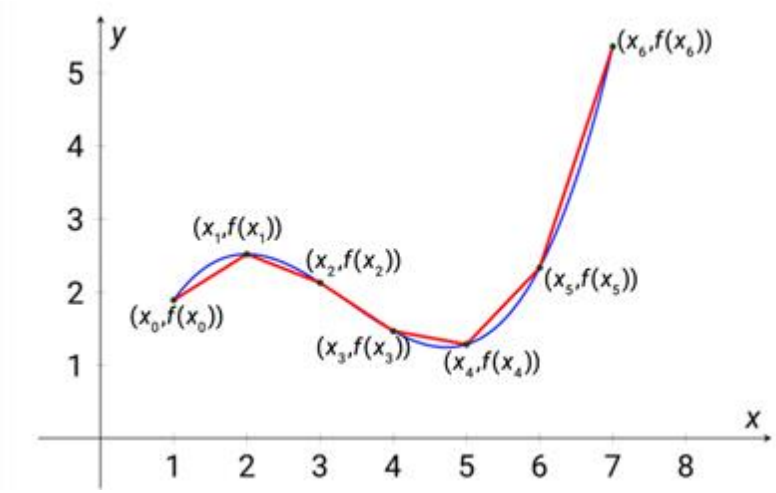
6 $g\left(\frac{pi}{4}\right) \geq f\left(\frac{pi}{4}\right)$

→ **false**

På grunn av linje 6 blir det ikke plass til omdreiingslegemet i kjegla.

Oppgave 6

For en deriverbar funksjon f kan vi finne en tilnærmet verdi for lengden av grafen mellom to x-verdier ved å bruke en polylinje, slik figuren nedenfor illustrerer.

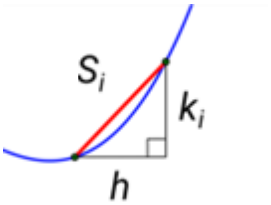


Dersom vi skal finne lengden av grafen i et intervall $[a, b]$, kan vi dele dette intervallet i N like store delintervall $[x_i, x_{i+1}]$ med bredde $h = \frac{b-a}{N}$ og $x_i = a + i \cdot h$.

Vi regner da ut lengdene av linjestykkene som går mellom punktene $(x_i, f(x_i)$ og $(x_{i+1}, f(x_{i+1})$. Summen av disse lengdene vil da være en tilnærmet verdi for lengden av grafen fra $x = a$ til $x = b$.

a) Forklar at lengden av linjestykket som går fra punktet $(x_i, f(x_i)$ til punktet $(x_{i+1}, f(x_{i+1})$, er gitt ved

$$S_i = \sqrt{h^2 + k_i^2} \ , \quad \text{der } k_i = f(x_{i+1}) - f(x_i)$$



Løsning

S_i danner hypotenusen i en rettvinklet trekant der den ene kateten er h – den vannrette avstanden fra x_i til x_{i+1}, og den andre kateten er k_i. Den loddrette avstanden mellom de to punktene er $k_i = f(x_{i+1}) - f(x_i)$. Pytagorassetningen gir derfor at

$$S_i = \sqrt{h^2 + k_i^2} \ , \quad \text{der } k_i = f(x_{i+1}) - f(x_i)$$

Funksjonen g er gitt ved

$$g(x) = \sqrt{1 - x^2} \ , \quad D_g = [-1,1]$$

b) Regn ut en god tilnærmet verdi for lengden av grafen til g ved å bruke framgangsmåten beskrevet ovenfor. Vurder om svaret er rimelig.

Løsning

Vi bruker programmering for å finne den tilnærmede buelengden, lengden på grafen.

```
def g(x):                          # definerer funksjonen g
  return (1-x*x)**0.5
                                   
a = -1                             # setter startverdier
b = 1
N = 10000
h = (b - a)/N
buelengde = 0
xi = a
                                   
for i in range(N):
  Si = (h*h + (g(xi+h)-g(xi))**2)**0.5  # regner ut hypotenusen
  buelengde = buelengde + Si            # oppdaterer buelengden
  xi = xi + h                           # oppdaterer xi
                                   
print(f"Buelengden er {buelengde:.3f}.")
```

Svaret blir 3,142, altså så godt som π. Det stemmer med at omkretsen til en halv sirkel med radius 1 er π. Vi trenger egentlig ikke ha så stor verdi på `N`. Til og med med `N=100` blir resultatet riktig til 2 desimaler.

Kommentar: Ved enkelte verdier av `N` kan utskriften gi et tillegg der bokstaven j forekommer, for eksempel «-0.012j». Det skyldes at den siste `xi+h` i linje 12 blir litt større enn 1 på grunn av avrunding, og da får funksjonen `g` problemer siden det blir negativt under rottegnet.

For å unngå dette kan man bruke numpyfunksjonen «linspace», der man ikke får avrundingsfeil i endepunktene i intervallet.

```
1   import numpy as np
2   
3   def g(x):                    # definerer funksjonen g
4     return (1-x*x)**0.5
5   
6   a = -1                       # setter startverdier
7   b = 1
8   N = 100
9   h = (b - a)/N
10  buelengde = 0
11  x = np.linspace(a,b-h,N)  # lager tabell med alle x-verdiene
12  
13  for i in x:
14    Si = (h*h + (g(i+h)-g(i))**2)**0.5     # regner ut hypotenusen
15    buelengde = buelengde + Si             # oppdaterer buelengden
16  
17  print(f"Buelengden er {buelengde:.3f}.")
```

Bilder

Aller bilder og figurer: Utdanningsdirektoratet eller NDLA matematikk.